

**Ciências
ULisboa**

Faculdade
de Ciências
da Universidade
de Lisboa

Projeto de Tecnologias de Informação e Redes

Componente de Redes

Ano Letivo 2025/2026

Relatório da Primeira Fase

Conceção (Design)

Grupo 06

Inês Cabral – 62835

Sónia Lai – 62815

Sofian Fathallah – 62814

William Bao – 62251

Kaisheng Li – 60284

Tomás Fernandes – 58952

Índice

1. Visão geral do sistema

- 1.1 Objetivo
- 1.2 Contexto
- 1.3 Principais componentes do sistema
- 1.4 Descrição das interações entre os componentes

2. Requisitos Não Funcionais

3. Arquitetura do Sistema

- 3.1 Diagrama de Sistema (componentes e redes)
- 3.2 Descrição da estratégia de redundância e tolerância a falhas.
- 3.3 Descrição da estratégia de escalabilidade

4. Arquitetura de Segurança

- 4.1 Exposição de serviços
- 4.2 Controlo de acesso à rede
- 4.3 Comunicação segura
- 4.4 Acesso administrativo

Concepção (Design)

1. Visão geral do sistema

1.1 Objetivo

O objetivo deste sistema é desenvolver uma aplicação web para a gestão de uma empresa de táxis. A aplicação permitirá gerir táxis, motoristas, turnos, viagens, faturação e abastecimentos. O sistema irá permitir que motoristas realizem viagens com clientes, que clientes possam solicitar táxis e que os gestores da empresa possam acompanhar a operação através de relatórios e ferramentas de gestão.

1.2 Contexto

A aplicação será utilizada por diferentes tipos de utilizadores, em contextos distintos.

- **Gestores** utilizarão a aplicação principalmente através de um computador, recorrendo a um browser web para realizar tarefas de administração, como o registo e gestão de táxis e motoristas, definição de preços e consulta de relatórios.
- **Motoristas** utilizarão através de um computador, de forma a poderem iniciar sessão, requisitar táxis para turnos, aceitar pedidos de viagem, registar viagens e emitir faturas durante a atividade diária.
- **Passageiros** utilizarão a aplicação principalmente em dispositivos móveis, para pedir táxis, acompanhar o estado do pedido e efetuar o pagamento das viagens.

1.3 Principais componentes do sistema

O sistema é composto pelos seguintes componentes principais:

- **Sistema de gestão da empresa**
Responsável pelas funcionalidades utilizadas pelos gestores, incluindo o registo e gestão de motoristas e táxis, definição de preços e consulta de relatórios sobre a atividade da empresa.
- **Sistema de autenticação e acesso**
Responsável pela autenticação dos utilizadores da aplicação, garantindo que cada utilizador acede apenas às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
- **Sistema de turnos e atribuição de táxis**
Responsável pelo registo de turnos dos motoristas e pela atribuição de táxis disponíveis, assegurando que não existem conflitos de utilização entre motoristas e veículos.
- **Sistema de pedidos de viagem**
Responsável por receber os pedidos de viagem realizados pelos passageiros, registando a origem, destino, número de passageiros e preferências associadas ao serviço.
- **Sistema de gestão de viagens**
Responsável pela gestão das viagens, incluindo a aceitação de pedidos pelos motoristas, o registo do início e fim das viagens e o acompanhamento do seu estado.
- **Sistema de faturação e pagamentos**
Responsável pelo cálculo do custo das viagens, processamento dos pagamentos e emissão de faturas associadas aos serviços prestados.
- **Sistema de reabastecimentos**
Responsável pelo registo dos abastecimentos e carregamentos dos táxis, incluindo informação sobre data, quantidade, custo e quilometragem do veículo.
- **Sistema de relatórios**
Responsável pela geração de relatórios sobre viagens, faturação, clientes, motoristas, táxis e reabastecimentos, permitindo apoiar a gestão da empresa.

- **Sistema de armazenamento de dados**

Responsável por guardar toda a informação necessária ao funcionamento da aplicação, incluindo dados de utilizadores, táxis, turnos, viagens, faturas, pagamentos e reabastecimentos.

1.4 Descrição das interações entre os componentes

1.4.1 Principais atores e responsabilidades

- **Passageiro (Cliente):** Pede viagens, acompanha estado do pedido, efetua pagamento, recebe fatura.
- **Motorista (Taxista):** Recebe pedidos, aceita/recusa, inicia/termina viagens, regista abastecimentos e turnos.
- **Administrador/Gestor:** Regista/edita táxis e motoristas, define preços, consulta relatórios e histórico de faturação.
- **Serviços externos:** Cálculo de rota/tempo (OpenRouteService), pagamentos (Stripe), autenticação (Auth0)

1.4.2 Dados guardados na base de dados

Guarde na BD perfis completos (utilizador/motorista/táxi), registos operacionais (viagens, turnos, faturas, abastecimentos) e logs de auditoria; aplique validação server-side (idade ≥ 18 , turnos $\leq 8h$, unicidade de matrícula), autenticação forte (Auth0/OAuth2) e tokens de pagamento (Stripe) para nunca armazenar dados sensíveis.

1.4.3 Sequência de processos

A. Pedir Viagem (passageiro)

1. Passageiro preenche origem/destino e método de pagamento.
2. Front-end envia pedido ao backend; backend valida sessão (Auth0) e regras (idade, pagamento).
3. Backend calcula preço estimado: $\text{preco_base} + \text{acréscimos (noite/tempo)} + \text{estimativa_km} * \text{taxa}$ usando OpenRouteService
4. Cria Viagem com estado da viagem e fica pendente e notifica motorista disponíveis no turno (react)
5. Passageiro vê o estado “à espera de motorista”.

B. Motorista recebe e aceita pedido

6. Motorista recebe notificação com dados da viagem (origem, destino, preço estimado).
7. Motorista aceita → backend verifica se o táxi/turno ainda está disponível; faz *lock* temporário .
8. Se OK, backend atualiza o estado do motorista, o estado da viagem fica aceite, notifica o passageiro e atualiza a disponibilidade do táxi.
9. Motorista inicia viagem regista-se a data de início da viagem na base de dados ; em fim de viagem backend calcula preço final (com km reais) e processa pagamento via Stripe.
10. Após pagamento confirmado, backend gera **Fatura** e atualiza o estado da viagem como concluída

C. Ações do administrador

11. Registar/editar táxis e motoristas; definir preço por minuto e regras de acréscimo; consultar relatórios de faturação e abastecimentos; remover apenas se não existirem dependências (viagens/turnos associados).

2. Requisitos Não Funcionais (NFR)

NFR 1 – Disponibilidade

Code/Number : NFR 1

Topic : Disponibilidade

Requirement : O sistema deverá continuar a funcionar mesmo em caso de falha de um servidor aplicacional.

Metric : O sistema é considerado disponível se continuar a responder a pedidos dos utilizadores após a falha de um dos servidores aplicacionais.

Mechanism : Utilização de múltiplos servidores aplicacionais e balanceamento de carga entre servidores disponíveis.

NFR 2 – Escalabilidade

Code/Number : NFR 2

Topic : Escalabilidade

Requirement : O sistema deverá permitir aumentar a capacidade de processamento quando o número de utilizadores crescer.

Metric : O sistema deve permitir a adição de novos servidores aplicacionais por via de um script.

Mechanism : A arquitetura suportará escalabilidade horizontal através da adição de novos servidores aplicacionais.

Quando novos servidores forem adicionados, a configuração do Load Balancer será atualizada para que os pedidos passem também a ser encaminhados para esses servidores.

NFR 3 – Desempenho

Code/Number : NFR 3

Topic : Desempenho

Requirement : O sistema deverá apresentar tempos de resposta adequados para as operações mais frequentes da aplicação.

Metric : O tempo médio de resposta deverá ser inferior a 1 segundo para operações comuns, como autenticação, consulta de pedidos e registo de viagens.

Mechanism : A utilização de balanceamento de carga, otimização do processamento nos servidores aplicacionais e redução de acessos desnecessários à base de dados.

NFR 4.1 – Tolerância a Faltas Load Balancer

Code/Number : NFR 4

Topic : Tolerância a Faltas

Requirement : O sistema deverá continuar acessível caso um load balancer falhe.

Metric : O sistema deverá continuar a aceitar pedidos dos utilizadores após a falha de um load balancer.

Mechanism : Serão utilizados dois load balancers configurados em modo ativo-passivo.

Em caso de falha do load balancer principal, o load balancer secundário assume automaticamente o endereço IP público e passa a receber o tráfego dos utilizadores.

NFR 4.2 – Tolerância a Faltas dos Web Servers

Code/Number : NFR 4

Topic : Tolerância a Faltas

Requirement : O sistema deverá continuar a processar pedidos caso um servidor aplicacional falhe.

Metric : O sistema deverá continuar a responder a pedidos dos utilizadores utilizando os restantes servidores aplicacionais disponíveis.

Mechanism : Serão utilizados dois servidores aplicacionais, tendo a possibilidade de acrescentar por causa da escalabilidade horizontal.

O load balancer distribui os pedidos entre os servidores disponíveis e deixa de encaminhar pedidos para servidores que não estejam operacionais.

NFR 4.3 – Tolerância a Falhas Base de Dados

Code/Number : NFR 4

Topic : Tolerância a Falhas

Requirement : O sistema deverá continuar a funcionar em caso de falha da base de dados principal.

Metric : O sistema deverá conseguir continuar a aceder aos dados através de uma base de dados alternativa.

Mechanism : A arquitetura utilizará uma base de dados principal e uma réplica.

Em caso de falha da base de dados principal, a réplica poderá ser promovida a base de dados principal.

NFR 5 – Segurança

Code/Number : NFR 5

Topic : Segurança

Requirement : A comunicação entre clientes e sistema deverá ser realizada através de um canal seguro, protegendo os dados trocados entre as partes.

Metric : Todas as comunicações externas deverão ser realizadas através de HTTPS com TLS válido.

Mechanism: A comunicação segura será garantida através da utilização de HTTPS, certificados TLS válidos e da associação do sistema a um nome de domínio.

NFR 6 – Operação e Manutenção do Sistema

Code/Number : NFR 6

Topic : Operação e Manutenção do sistema

Requirement : O sistema deverá permitir a instalação, atualização e recuperação dos seus componentes de forma simples e automatizada.

Metric : Os principais componentes do sistema deverão poder ser criados, configurados ou reinstalados através de scripts.

Mechanism : Serão utilizados scripts de automação para criação, configuração e atualização dos diferentes componentes da infraestrutura.

NFR 7 - Isolamento e Segmentação de Rede

Code/Number : NFR 7

Topic : Isolamento e Segmentação de Rede

Requirement : Os componentes internos do sistema deverão comunicar apenas quando estritamente necessário.

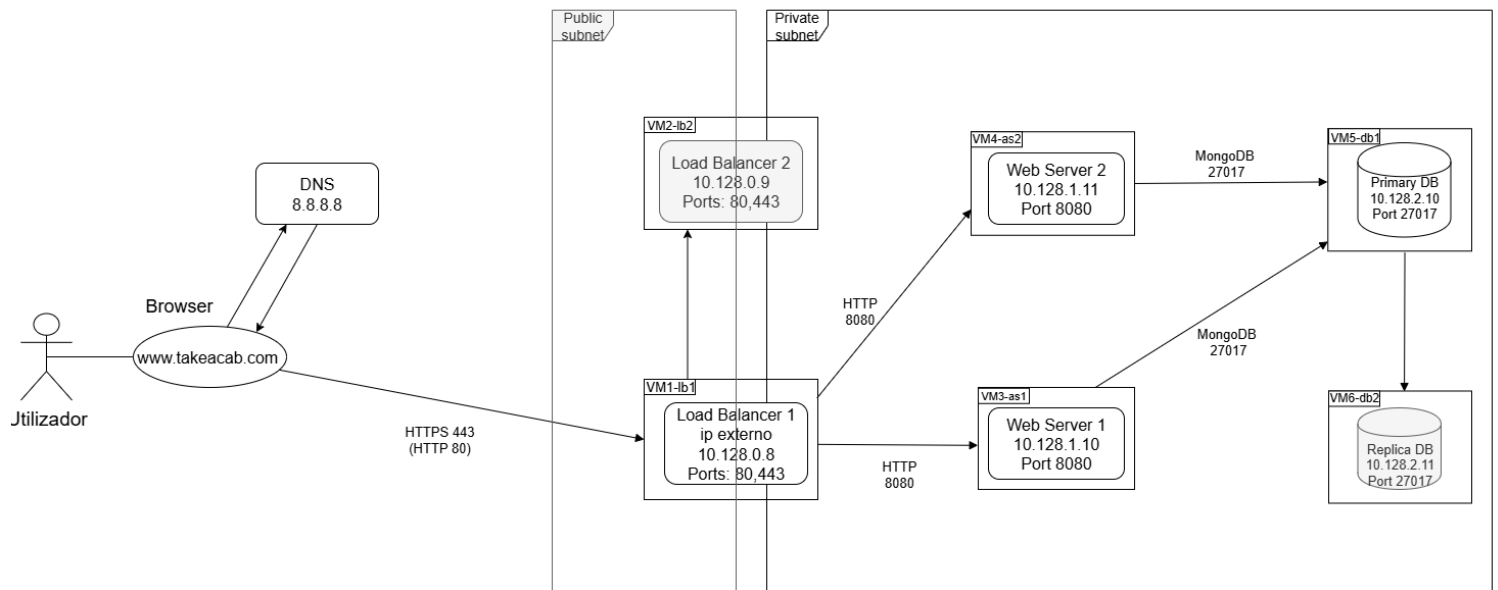
Metric : As comunicações entre componentes estarão limitadas apenas às ligações necessárias ao funcionamento da aplicação

Mechanism: O isolamento da rede será garantido através da utilização de regras de firewall em cada máquina virtual e da separação da infraestrutura em rede pública e rede privada.

Apenas os load balancers serão acessíveis a partir da Internet, enquanto os servidores aplicativos e as bases de dados estarão acessíveis apenas através da rede interna.

3. Arquitetura do Sistema

3.1 Diagrama de Sistema (componentes e redes)



3.2 Descrição da estratégia de redundância e tolerância a falhas.

- Utilizador / Browser

O utilizador acede ao sistema através de um browser usando o domínio da aplicação (**https://www.takeacab.com**). O browser envia pedidos seguros (HTTPS, porta 443) para o sistema. O utilizador utiliza esta página web para interagir com a aplicação.

- DNS Server

O servidor DNS é responsável por traduzir o nome de domínio para o endereço IP público do sistema. Quando o utilizador introduz o domínio no browser, o DNS devolve o endereço IP associado ao Load Balancer ativo, permitindo encaminhar o pedido para o **Load Balancer ativo**, que funciona como ponto de entrada do sistema.

- Load Balancers

Os load balancers são responsáveis por distribuir os pedidos recebidos pelos diferentes servidores aplicativos disponíveis.

A camada de balanceamento de carga é composta por dois load balancers (Load Balancer 1 e Load Balancer 2) configurados em modo ativo-passivo para garantir alta disponibilidade.

O Load Balancer 1 funciona como o balanceador principal e possui um endereço IP público (203.0.113.10) e um endereço IP interno (10.128.0.8). Este recebe os pedidos dos utilizadores através das portas 80 (HTTP) e 443 (HTTPS) e encaminha-os para os servidores aplicativos através da porta 8080 na rede interna.

O Load Balancer 2 possui apenas um endereço IP interno (10.128.0.9) enquanto está em modo de backup. Este apenas assume o endereço IP público e passa a receber os pedidos da Internet caso o Load Balancer 1 deixe de funcionar.

A função dos load balancers é receber os pedidos dos utilizadores e distribuí-los pelos servidores aplicativos, evitando sobrecarga de um único servidor. Caso o load balancer principal falhe, o load balancer de backup assume o serviço.

Caso um servidor aplicativo deixe de responder, o load balancer deixa de encaminhar pedidos para esse servidor. Da mesma forma, quando novos servidores aplicativos são adicionados ao sistema, a configuração do load balancer é atualizada para que estes passem também a receber pedidos.

- Servidores Aplicacionais

A camada de aplicação é composta por dois servidores aplicativos (Web Server 1 e Web Server 2). Estes servidores executam a lógica da aplicação web e processam os pedidos recebidos do load balancer.

O Web Server 1 possui o endereço IP interno 10.128.0.10 e o Web Server 2 possui o endereço IP interno 10.128.0.11. Os pedidos são encaminhados pelos load balancers para estes servidores através da porta **8080 (HTTP)** na rede interna.

Cada servidor possui apenas um endereço IP interno, estando acessível apenas na rede privada do sistema, o que impede o acesso direto a partir da Internet.

- Base de Dados

A camada de dados é composta por duas instâncias de base de dados, uma base de dados principal (Primary DB) e uma base de dados de réplica (Réplica DB). O sistema utiliza MongoDB como sistema de gestão de base de dados.

A Primary DB possui o endereço IP interno 10.128.1.10 e a Replica DB possui o endereço IP interno 10.128.1.11. Os servidores aplicativos comunicam com a base de dados através da porta 27017 na rede interna.

A base de dados de réplica mantém uma cópia atualizada da base de dados principal através de replicação, podendo ser promovida a principal em caso de falha, garantindo a continuidade do sistema.

- Arquitetura de Rede

A infraestrutura do sistema está dividida em duas redes principais, com o objetivo de garantir maior segurança, isolamento e controle do tráfego entre componentes.

- Rede pública, onde se encontram os load balancers e por onde chegam os pedidos dos utilizadores provenientes da Internet. Estes componentes são os únicos expostos externamente.
- Rede privada, onde estão localizados os servidores aplicativos e as bases de dados. Estes componentes apenas comunicam entre si através da rede interna, não estando diretamente acessíveis a partir da Internet.

Esta separação de redes permite reduzir a superfície de ataque do sistema e aumentar a segurança da infraestrutura.

3.3 Descrição da estratégia de escalabilidade

A arquitetura permite escalabilidade horizontal passiva ao nível dos servidores aplicativos. Quando a carga aumenta (mais utilizadores/pedidos), podem ser criadas novas instâncias de servidor aplicativo e adicionadas ao conjunto de instâncias usadas pelo Load Balancer. Esta abordagem permite:

- Aumentar a capacidade de processamento adicionando nós;
- Distribuir melhor pedidos por mais instâncias;
- Reduzir o tempo de resposta em cenários de maior carga.

3.4 Tabela de comunicações entre componentes (portos e protocolos)

Componentes de Origem	Componentes de Destino	Protocolos	Portos	Descrição
Cliente(Browser)	DNS Server	DNS	53	Resolução do domínio da aplicação para o endereço IP público do Load Balancer
Cliente(Browser)	Load Balancer	HTTP	80	Pedido inicial à aplicação web
Cliente(Browser)	Load Balancer	HTTPS	443	Comunicação segura entre o utilizador e o sistema
Load Balancer	Web Server 1	HTTP	8080	Encaminhamento de pedidos da aplicação para o servidor aplicacional
Load Balancer	Web Server 2	HTTP	8080	Encaminhamento de pedidos da aplicação para o servidor aplicacional
Web Server 1	Primary DB	TCP	27017	Consulta e escrita de dados na base de dados principal
Web Server 2	Primary DB	TCP	27017	Consulta e escrita de dados na base de dados principal
Primary DB	Réplica DB	TCP	27017	Replicação de dados entre as instâncias da base de dados
Administrator	Servidores	SSH	22	Acesso administrativo remoto as máquinas do sistema
Web Service	APIs/Serviços externos (Mapas, Pagamento)	HTTPS	443	Comunicação com APIs externas

4. Arquitetura de Segurança

4.1 Exposição de serviços

O sistema será desenhado para minimizar a superfície de ataque, expondo à Internet apenas os serviços estritamente necessários.

- **Exposto à Internet:** Apenas os balanceadores de carga, que possuem um IP público e estão associados a um nome de domínio, sendo responsáveis por receber pedidos dos clientes através de HTTPS.

- **Não exposto à Internet:** Servidores Aplicacionais e Base de Dados, acessíveis apenas através da rede interna.

Desta forma, qualquer acesso aos dados da aplicação terá de passar obrigatoriamente pelos servidores aplicacionais, evitando o acesso direto à base de dados a partir da Internet.

4.2 Controlo de acesso à rede

Para garantir maior segurança da infraestrutura, serão definidas regras de firewall específicas e controlo de acesso à rede entre as diferentes camadas do sistema, sendo permitidas apenas as comunicações necessárias ao funcionamento do sistema.

Por defeito, todas as comunicações estão bloqueadas. Apenas as comunicações estritamente necessárias ao funcionamento do sistema são permitidas através de regras de firewall configuradas em cada máquina virtual.

Regras de firewall – Load Balancer

Origem	Destino	Protocolo	Porto	Direção	Descrição
Internet	Load Balancer	TCP	80	Entrada	Acesso HTTP inicial
Internet	Load Balancer	TCP	443	Entrada	Acesso HTTPS
Load Balancer	Web Servers	TCP	8080	Saída	Encaminhamento de pedidos
Load Balancer	Internet	TCP	80/443	Saída	Resposta aos clientes

O Load Balancer aceita ligações da internet nas portas 80 (HTTP) e 443 (HTTPS). Os pedidos recebidos são encaminhados para os web servers através da porta 8080 e as respostas são devolvidas aos clientes. Não são permitidas ligações diretas entre a internet e os restantes componentes do sistema

Regras de firewall – Web Servers

Origem	Destino	Protocolo	Porto	Direção	Descrição
Load Balancer	Web Servers	TCP	8080	Entrada	Receber pedidos da aplicação
Web Servers	Primary DB	TCP	27017	Saída	Comunicação com base de dados
Web Servers	Serviços externos	TCP	443	Saída	APIs externas (mapas/pagamentos)

Os servidores aplicacionais apenas aceitam pedidos provenientes do Load Balancer através da porta 8080. Estes servidores comunicam com a base de dados através da porta 27017 e podem aceder a serviços externos através de HTTPS (porta 443). Não são permitidas ligações diretas da Internet aos servidores aplicacionais.

Regras de firewall – Base de Dados

Origem	Destino	Protocolo	Porto	Direção	Descrição
Web Servers	Primary DB	TCP	27017	Entrada	Acesso à base de dados
Primary DB	Réplica DB	TCP	27017	Saída	Replicação da base de dados

A base de dados apenas aceita pedidos provenientes dos servidores aplicacionais e devolve os resultados dessas consultas. Não são permitidas comunicações diretas entre a base de dados e clientes externos.

4.3 Comunicação segura

A comunicação com clientes externos será protegida com canais seguros:

- O acesso público será feito via HTTPS no Load Balancer.
- Será utilizado TLS com certificado digital válido.
- O sistema será associado a um nome de domínio, que apontará para o IP público (estático) do Load Balancer.

4.4 Acesso administrativo

O acesso administrativo às máquinas virtuais será feito de forma controlada e rastreável:

- A administração será feita através do protocolo SSH.
- A autenticação será realizada através de chaves SSH.
- O acesso SSH será permitido apenas a partir de endereços IP autorizados, reduzindo o risco de tentativas de acesso não autorizadas.